CSP分支循环专项练习题

选择题

1. 以下代码的输出结果是？

```
int a = 3, b = 5;
if (a > b) {
    cout << a;
} else {
    cout << b;
}
```

A. 3

B. 5

C. 35

D. 编译错误

2. 以下代码的输出结果是？

```
int x = 2;
switch (x) {
    case 1: cout << "1";
    case 2: cout << "2";
    case 3: cout << "3";
    default: cout << "4";
}
```

A. 2

B. 23

C. 234

D. 4

3. `for (int i = 1; i <= 5; i++)` 循环体的执行次数是？

A. 4

B. 5

C. 6

D. 无限循环

4. 关于 `while` 和 `do-while` 循环，以下说法正确的是？

A. `while` 循环至少执行一次

B. `do-while` 循环至少执行一次

C. 两者没有区别

D. `do-while` 循环先判断条件再执行

5. 以下代码的输出结果是?

```
int i = 0;
while (i < 5) {
    if (i == 3) break;
    cout << i;
    i++;
}
```

A. 012

B. 0123

C. 01234

D. 无限循环

6. 以下代码的输出结果是?

```
int i = 0;
while (i < 5) {
    i++;
    if (i == 3) continue;
    cout << i;
}
```

A. 12345

B. 1245

C. 01245

D. 01234

7. 以下代码的输出结果是?

```
int score = 85;
if (score >= 90) {
    cout << "A";
} else if (score >= 80) {
    cout << "B";
} else if (score >= 60) {
    cout << "C";
} else {
    cout << "D";
}
```

A. A

B. B

C. C

D. D

8. 嵌套循环 `for (int i = 0; i < 3; i++) for (int j = 0; j < 2; j++)` 内层循环体总共执行几次?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

9. 以下代码的运行结果是?

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i % 2 == 0) {
        sum += i;
    }
}
cout << sum;
```

A. 25

B. 30

C. 35

D. 55

10. 以下代码会出现什么情况?

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    cout << i;
}
cout << i;
```

A. 输出 0123

B. 输出 012

C. 编译错误

D. 运行时错误

程序设计题

1. 奇偶判断

题目：输入一个整数，判断它是奇数还是偶数，是奇数输出odd，偶数输出even。

考点：`if-else` 分支、取余运算

2. 1~n求和

题目：输入正整数n，计算1+2+3+…+n的和。

考点：for循环、累加器

3. 分数等级

题目：输入0~100的分数，≥90为A，≥80为B，≥60为C，<60为D。

考点：多分支if-else if

4. 水仙花数

题目：输出所有**三位数水仙花数**（各位立方和=本身，如$153=1^3+5^3+3^3$）。

考点：循环+分支、数位拆分

5. 质数判断

题目：输入一个数，判断是否为质数（只能被1和自身整除）。

考点：循环+分支、边界判断

6. 九九乘法表

题目：输出正序九九乘法表（下三角）。

考点：**双层for循环嵌套**（CSP核心）

7. 统计字符

题目：输入一行字符，统计**字母、数字、空格、其他字符**的数量。

考点：while循环、ASCII判断

8. 求最大公约数

题目：输入两个数，求最大公约数（辗转相除法）。

考点：while循环、数学逻辑

9. 【CSP-J 2020 入门】整除问题

题目：输入n，求1~n中能被3或5整除的数的和。

考点：循环+分支、条件判断

10. 【CSP-J 基础真题】分段函数

题目：

```
x<1 → f(x)=x

1≤x<10 → f(x)=2x-1

x≥10 → f(x)=3x-11
```

输入x，输出f(x)

考点：多分支判断